



IMPLEMENTASI BASIS DATA

MODUL TEORI

Disusun Oleh:

Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.

Dosen Pengampuh Matkul IBD

DAFTAR ISI

Materi 1 Query Dasar dan Built-in Function pada SQL Server.....	3
Tujuan Pembelajaran.....	3
A. Query Dasar (Basic Query).....	3
B. WHERE Clause	5
C. ORDER BY	6
D. GROUP BY.....	7
E. HAVING	7
F. Built-in Function SQL Server	8

Materi 1

Query Dasar dan Built-in Function pada SQL Server

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar kueri pada SQL Server.
2. Menjelaskan fungsi setiap klausa dalam perintah SELECT.
3. Memahami proses penyaringan, pengurutan, pengelompokan, dan penyaringan hasil kelompok data.
4. Memahami berbagai kategori Built-in Function pada SQL Server.
5. Memilih fungsi bawaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengolahan data.

A. Query Dasar (Basic Query)

1. Pengertian Query

Query adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengambil, memanipulasi, atau mengolah data yang tersimpan dalam database. Kata "query" berasal dari bahasa Inggris dan berarti permintaan atau permohonan informasi.

Dalam SQL Server, query digunakan untuk:

- Melihat data
- Menyaring data
- Mengurutkan data
- Mengelompokkan data
- Menghitung data
- Menggabungkan beberapa tabel
- Memodifikasi data

Jenis query yang paling sering digunakan adalah:

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE

Materi ini akan difokuskan pada query SELECT.

2. Perintah SELECT

Pengertian

SELECT merupakan perintah SQL yang digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel. SELECT termasuk dalam kelompok Data Query Language (DQL). Perintah ini tidak mengubah isi database, melainkan hanya menampilkan informasi.

Tujuan SELECT

SELECT digunakan untuk:

- Menampilkan seluruh data
- Menampilkan kolom tertentu
- Menghitung data
- Menampilkan data berdasarkan kondisi
- Menghasilkan laporan

Struktur Dasar SELECT

Secara umum, struktur SELECT terdiri dari beberapa bagian.

Urutan logika SQL:

SELECT

FROM

WHERE

GROUP BY

HAVING

ORDER BY

Walaupun ditulis dari atas ke bawah, SQL Server memproses query dengan urutan yang berbeda.

Urutan Eksekusi Query

SQL Server menjalankan query dengan urutan:

FROM

WHERE

GROUP BY

HAVING

SELECT

ORDER BY

Urutan ini penting untuk dipahami karena menjelaskan mengapa suatu alias belum bisa digunakan pada WHERE, tetapi dapat digunakan pada ORDER BY.

B. WHERE Clause

Pengertian

WHERE digunakan untuk menyaring data sehingga hanya baris tertentu yang ditampilkan. Tanpa WHERE, SELECT akan menampilkan seluruh isi tabel.

Fungsi WHERE

WHERE digunakan untuk:

- mencari data tertentu
- membatasi hasil query
- melakukan pencarian berdasarkan kondisi
- mengurangi jumlah data yang diproses

Operator pada WHERE

WHERE bekerja menggunakan operator.

Operator yang umum digunakan meliputi:

1. Operator Perbandingan

=

<>

<

=

<=

2. Operator Logika

AND

OR

NOT

3. Operator Khusus

Operator	Keterangan
BETWEEN	Digunakan untuk rentang nilai.
IN	Digunakan untuk beberapa pilihan nilai.

LIKE	Digunakan untuk pencarian pola karakter. Wildcard yang digunakan: %, _
IS NULL	Digunakan untuk mencari nilai NULL.
EXISTS	Digunakan untuk memeriksa keberadaan data dari subquery.

Keuntungan Menggunakan WHERE

- Mengurangi data yang diproses
- Mempercepat query
- Menghasilkan informasi lebih spesifik
- Mengurangi beban jaringan

C. ORDER BY

Pengertian

ORDER BY digunakan untuk mengurutkan hasil query. Tanpa ORDER BY, SQL Server tidak menjamin urutan data.

Fungsi ORDER BY

Mengurutkan data berdasarkan:

- angka
- teks
- tanggal
- beberapa kolom sekaligus

Jenis Pengurutan

Ascending (ASC)

- Urutan kecil ke besar.
- Merupakan urutan default.

Descending (DESC)

Urutan besar ke kecil.

Multi Column Sorting

SQL Server dapat mengurutkan berdasarkan lebih dari satu kolom. Urutan pengurutan dilakukan dari kolom pertama, kemudian kolom kedua, dan seterusnya.

Keuntungan ORDER BY

- Mempermudah pembacaan laporan
- Mempermudah analisis
- Menampilkan ranking
- Menampilkan data kronologis

D. GROUP BY

Pengertian

GROUP BY digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai yang sama. Biasanya digunakan bersama Aggregate Function.

Tujuan GROUP BY

Misalnya ingin mengetahui:

- jumlah mahasiswa tiap prodi
- rata-rata nilai tiap kelas
- total penjualan tiap bulan
- jumlah transaksi tiap pelanggan

Cara Kerja GROUP BY

SQL Server akan:

- mengambil data
- mengelompokkan data
- menjalankan Aggregate Function
- menghasilkan satu baris untuk setiap kelompok

Aturan GROUP BY

1. Semua kolom yang muncul pada SELECT harus termasuk GROUP BY, atau
2. merupakan Aggregate Function.

Jika tidak memenuhi aturan tersebut, SQL Server akan menampilkan pesan kesalahan.

Aggregate Function yang Umum Digunakan

E. HAVING

Pengertian

HAVING digunakan untuk menyaring hasil GROUP BY.

Perbedaannya dengan WHERE adalah:

- WHERE bekerja sebelum proses grouping.

- HAVING bekerja setelah proses grouping.

Fungsi HAVING

Digunakan untuk:

- memilih kelompok tertentu
- memfilter hasil agregasi
- membuat laporan statistics

Perbedaan WHERE dan HAVING

WHERE	HAVING
Sebelum GROUP BY	Setelah GROUP BY
Menyaring baris	Menyaring kelompok
Tidak menggunakan Aggregate	Dapat menggunakan Aggregate

Ilustrasi

Misalkan terdapat data penjualan.

- WHERE memilih transaksi tertentu.
- GROUP BY mengelompokkan transaksi berdasarkan pelanggan.
- HAVING memilih pelanggan yang memenuhi syarat tertentu.

F. Built-in Function SQL Server

Pengertian

Built-in function adalah fungsi bawaan SQL Server yang digunakan untuk mengolah data secara otomatis. Fungsi ini membantu programmer menghindari perhitungan manual.

Keuntungan Built-in Function

- Mempercepat pengolahan data
- Mengurangi penulisan kode
- Menghasilkan query yang lebih sederhana
- Meningkatkan keterbacaan query

Jenis Built-in Function

SQL Server memiliki beberapa kelompok fungsi utama.

- String Function

Pengertian

String Function digunakan untuk mengolah data bertipe karakter.

Contoh tipe data:

CHAR, VARCHAR, NCHAR, NVARCHAR, TEXT

Fungsi yang Sering Digunakan

Fungsi	Kegunaan
LEN()	Menghitung jumlah karakter.
UPPER()	Mengubah huruf menjadi huruf kapital.
LOWER()	Mengubah huruf menjadi huruf kecil.
LEFT()	Mengambil karakter dari kiri.
RIGHT()	Mengambil karakter dari kanan.
SUBSTRING()	Mengambil sebagian karakter.
LTRIM()	Menghapus spasi kiri.
RTRIM()	Menghapus spasi kanan.
TRIM()	Menghapus spasi kiri dan kanan.
REPLACE()	Mengganti karakter tertentu.
CONCAT()	Menggabungkan beberapa string.
STRING_AGG()	Menggabungkan beberapa nilai menjadi satu string.

Manfaat String Function

1. membersihkan data
 2. membuat format laporan
 3. memecah kode
 4. menggabungkan nama
- Numeric Function

Pengertian

Numeric Function digunakan untuk melakukan operasi matematika.

Fungsi	Kegunaan
ABS()	Nilai absolut.
ROUND()	Membulatkan angka.
CEILING()	Membulatkan ke atas.
FLOOR()	Membulatkan ke bawah.
POWER()	Pangkat
SQRT()	Akar kuadrat.

RAND()	Bilangan acak.
PI()	Konstanta π .
SIGN()	Menentukan tanda bilangan.
EXP()	Eksponensial.
LOG()	Logaritma.

Manfaat

1. analisis statistik
 2. perhitungan keuangan
 3. analisis ilmiah
 4. prediksi
- Date-Time Function

Pengertian

Fungsi Date-Time digunakan untuk mengolah data tanggal dan waktu.

Fungsi	Kegunaan
GETDATE()	Tanggal dan waktu saat ini.
CURRENT_TIMESTAMP	Timestamp saat ini.
DATEADD()	Menambah tanggal.
DATEDIFF()	Menghitung selisih tanggal.
DATENAME()	Nama hari atau bulan.
DATEPART()	Mengambil bagian tertentu dari tanggal.
YEAR()	Mengambil tahun.
MONTH()	Mengambil bulan.
DAY()	Mengambil hari.
EOMONTH()	Tanggal terakhir dalam bulan.

Manfaat

1. menghitung usia
 2. menghitung masa kerja
 3. membuat laporan bulanan
 4. menghitung lama transaksi
- Conversion Function

Pengertian

Conversion Function digunakan untuk mengubah tipe data menjadi tipe lain.

Fungsi	Kegunaan
CAST()	Konversi standar SQL.
CONVERT()	Konversi khusus SQL Server.
TRY_CAST()	Mengembalikan NULL jika gagal.
TRY_CONVERT()	Versi aman CONVERT.
PARSE()	Mengubah string menjadi tipe tertentu berdasarkan budaya (culture).
TRY_PARSE()	Versi aman PARSE.

Mengapa Konversi Diperlukan

Karena data sering berasal dari:

1. file Excel
2. CSV
3. aplikasi lain
4. Input pengguna

yang belum sesuai dengan tipe data pada database.

- Aggregate Function

Pengertian

Aggregate Function digunakan untuk menghitung sekumpulan data. Hasilnya berupa satu nilai.

Fungsi	Kegunaan
COUNT()	Menghitung jumlah data.
SUM()	Menjumlahkan.
AVG()	Menghitung rata-rata.
MIN()	Nilai terkecil.
MAX()	Nilai Terbesar.
STDEV()	Standar deviasi.
VAR()	Variansi

Karakteristik

Aggregate Function:

1. sering digunakan bersama GROUP BY

2. mengabaikan nilai NULL (kecuali COUNT(*))
 3. menghasilkan satu nilai
- NULL Function

Pengertian

NULL menunjukkan bahwa suatu nilai belum diketahui atau tidak tersedia.

NULL berbeda dengan:

1. angka nol (0)
2. string kosong ("")
3. spasi (' ')

Fungsi	Kegunaan
ISNULL()	Mengganti NULL dengan nilai lain.
COALESCE()	Mengembalikan nilai pertama yang tidak NULL.
NULLIF()	Menghasilkan NULL jika dua nilai sama.
IS NULL	Mengecek apakah data bernilai NULL.
IS NOT NULL	Mengecek apakah data memiliki nilai.

Mengapa NULL Penting

Kesalahan penanganan NULL dapat menyebabkan:

1. hasil perhitungan salah
2. laporan tidak akurat
3. query gagal